

point nav

point nav habitat worker가 pointgoal with gps ompass를 관측으로 만들고,
bridge가 그 값을 ROS task 메시지로 보내며, VLM runtime이 PointNav용 prompt/stop guard/view
ranking후 S2E trajectory를 비동기로 흘린다.

VLM runtime쪽에는 PointNav에 대해 두가지 안전장치가 있음

- PointNav의 goal은 object label이 아니라 Habitat의 native [distance, bearing] 센서이다.
- goal radius 안이면 stop으로 강제하고, 아직 밖인데 stop을 내면 관측 요청으로 되돌린다. S2E 후보 view ranking도 object semantic ranking보다 habitat bearing을 우선사용한다.

good result

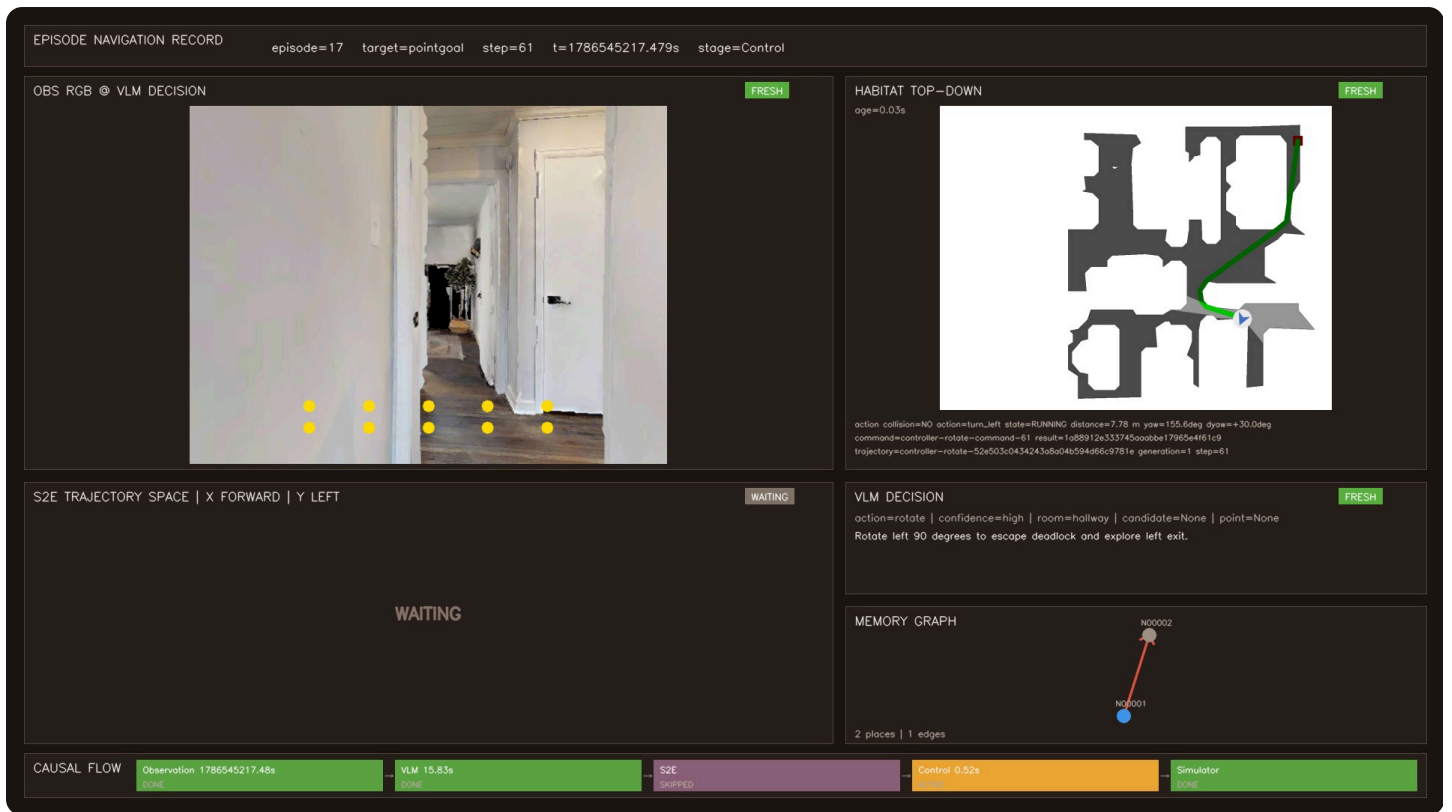
ep0

/home/eowjd0512/shared/vlm-
s2e/outputs/pointnav_s2e_async_afda9e6_ep0_ep_success_radius_20260812T073129Z

공터에서는 잘될 수 있음

ep1 전혀 복도를 못 감

/home/eowjd0512/shared/vlm-
s2e/outputs/pointnav_s2e_async_e3ee9b8_ep1_goal1m_radius018_20260812T142824Z/episode-
0001/episodes/pointnav_s2e_async_e3ee9b8_ep1_goal1m_radius018_20260812T142824Z-ep0001



s2e가 좁은 복도 탈출 불가

기본 RGB+GPS기반 habitat에서 100%나온다고하는데 s2e는 안될 것 같음

그나마 VLM+pixnav로 도전해볼만할지 테스트

VLM+s2e는 s2e의 특성상 충돌이 났을 때 빠져나오기가 쉽지 않음

애초에 좁은 복도를 trajectory가 가르켜도 충돌나서 가지를 못함. 선택도 못함

DDP로 학습한 다른 방법들은 해당 공간에서 action을 바로 취하기에 동작 잘 할 것. 하지만 large scale에서는 다를 것이다.

VLM+pixnav에서

5ecd3f0be6f519a16382fd6792ab470ef4318964

☑ task: objectnav/pointnav, executor : pixnav/s2e 통합

- task=objectnav|pointnav, executor=pixnav|s2e, mode=sync|async_true
- policy통합

objectnav/pointnav

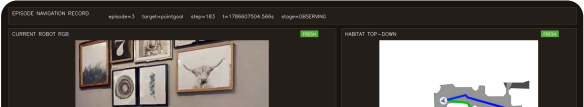
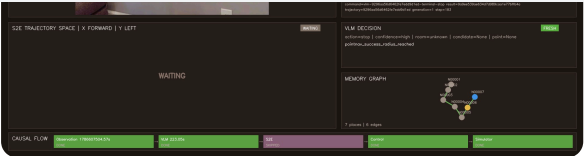
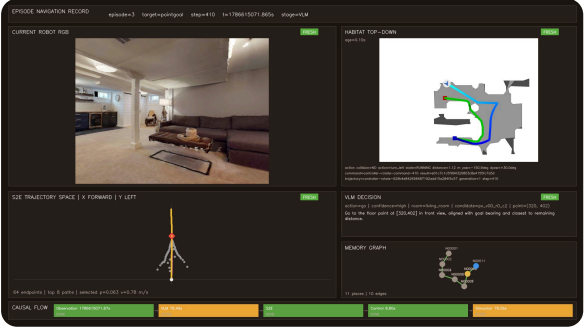
pixnav/s2e

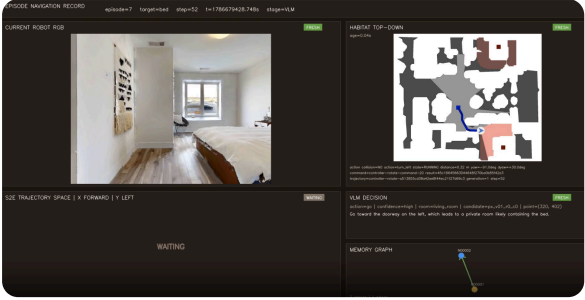
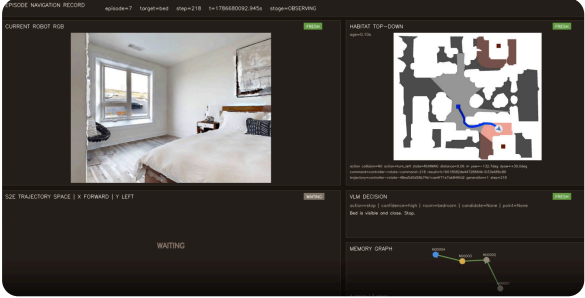
async

- pointav
 - (observation) goal, goal +-30, original view
 - 나머지 view
 - 주행 → observation 반복
 - 주행하면서 두리번 거리면서
- objectnav
 - 360도 30단위로
 - 주행하면서 두리번 → direction view, +-30, fallback 나머지 view

policy

- common policy : (how? → task)두리번거리면서 간다, escape,
 - task: objectnav/pointnav, executor : pixnav/s2e
 - mode : sync/async, vlm backend : qwen

PointNav + vlm + pixnav		O	/data/shared/vlm-s2e/outputs/pointnav_pixna
Method	episode 0 결과	success	path
			veryoff_20260813T074449Z
Pointnav + vlm + s2e		X (탈출 했다 안했다 함)	/home/eowjd0512/shared/vlm-s2e/outputs/pointnav_s2e_async_9953cb3_ep0_r018-recoveryoff-racefix_20260813T094840Z

ObjectNav + vlm + pixnav		O	/home/eowjd0512/shared/vlm-s2e/outputs/objnav_pixnav_async_stopfix_efb5907_ep0_20260814T034932Z
ObjecNav + vlm + s2e		O	/home/eowjd0512/shared/vlm-s2e/outputs/objnav_s2e_async_ep0_efb5907_20260814T035820Z

- ☒ point nav vlm+pixnav async 구현 및 테스트
- ☒ vlm+pixnav async에 checkpoint recovery구현
- ☐ navbench gs에서 ros2기반 async vlm+s2e 돌리기
- ☐ 로봇에서도 async vlm+s2e 돌리기

ablation

- ☐ point nav - gps noise, pose noise
- ☐ gps latency

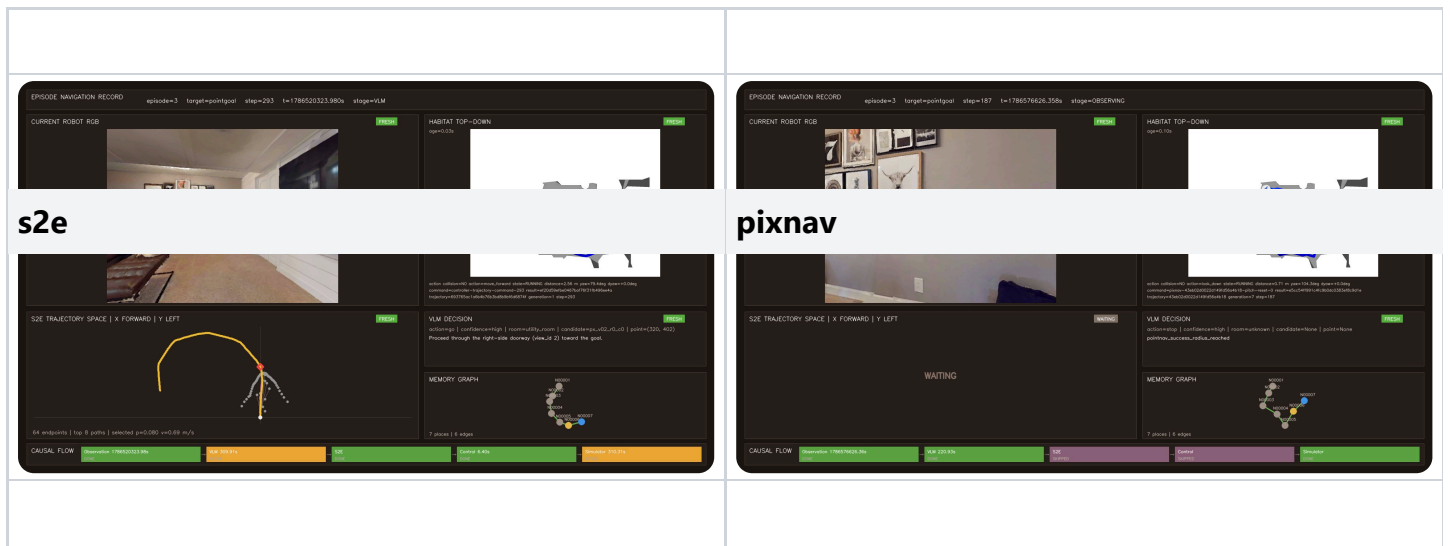
pixnav와 s2e의 근본 차이를 설명해야함

pixnav→ habitat

s2e → navbench gs

async vlm+memory의 성능은 habitat에서 검증하고,

s2e의 연결성은 실로봇과 navbench gs에서 검증



시간이 더 있다면 habitat에서도 s2e를 IL학습 및 RL학습해서 개선할 수 있을 것이다.

지금은 large scale에 대해 동작하는 것을 보이기 위해 gs navbench로 s2e만 보여줘야할 것 같다.

현재 상황

- point/objnav, s2e/pixnav, sync/async 시스템 구축 완료 (통합 integration)

방향성

- 실내 habitat에서는 vlm+pixnav만 실험
 - pointnav를 중점으로, objectnav는 추가실험
 - pointnav에서 gps, pose noise에서 강건함을 보여줌
- vlm+s2e → 좁은 복도에서 limitation (trajectory) → habitat gs(실외)로 실험
- 실제 로봇 공간에서 benchmark진행
 - vlm+s2e benchmark 결과

Contribution

- memory graph data schema
 - deadlock
 - oscillation
- plug/play (policy, modulization)
 - vlm
 - executor

- asynchronous framework

Timeline

다음주부터 논문 작성 & 실험 시작

Task

상준

- 내일까지 packaging 끝내고 검증/배포
- 논문 작성, 비교 방법 검토

현서

- 실내 Habitat RGB only DDP → gps, pose latency noise (화요일 자정)
- 대규모 실험 환경 세팅

현우

- pointnav vlm+pixnav 성능 개선
- 건민에게 metric 구현 인수인계

현서+현우

- ablation study
 - vlm model
 - gps noise (vlm)
 - pose noise (vlm-s2e pose보간, memory graph) → s2e 가야하는 goal
 - gps latency
 - sync/async
 - vlm+s2e
 - checkpoint recovery
 - graph memory
 - goal radius 0.2~1m

건민

- deadlock, oscilation metric 현우에게 인수인계
- 실외 habitat gs → vlm+s2e pointnav async
 - habitat gs 확인
 - vlm+s2e point nav async → habitat gs에 연동해서 돌려보기 (화)
 - noise 줘서 우리꺼 잘되게 보여주기

민석

- 실로봇 → 5 set
 - 맵 계획
 - initial point, goal point
 - offline → map
 - online → boot → localization(gps) → point nav task (vlio) → goal (waypoint dump) → metric
 - map 하나에 → initial point, goal point를 다양하게
- (건민) → habitat 인수인계
 - waypoint dump → batch

feedback

모두 실내외 테스트 후 limitation 언급

- pixnav → 실내/실외
- s2e → 실내/실외

어떤 데이터셋, 어떤조합, 어떤 실험

정리 후 컨펌 → 실험 진행

- asynchronous framework (용어 확인)
 - s2e/pixnav 용어정리 필요 (일반적으로 모두 점검)
-

실험

- point nav (현서, 현우)
 - RGB only DDP 100% → highfrequency gps, habitat
 - gps, pose noise, latency → 기존 100% 붕괴
 - 우리의 방법이 강건함
- 현서
- point nav
 - 성능 개선 현우 2일 (화요일자정)
- 수요일부터 (현서, 현우)
 - metric 인수인계
 - 실험 pixnav 500 obj nav

- ablation study
 - vlm model
 - gps noise (vlm)
 - pose noise (vlm-s2e pose보간, memory graph) → s2e 가야하는 goal
 - gps latency
 - sync/async
 - vlm+s2e
 - checkpoint recovery
 - goal radius 0.2~1m
- 0.2m → 1 m
- habitat gs → vlm+s2e pointnav async (건민)
 - habitat gs 확인
 - vlm+s2e point nav async → habitat gs에 연동해서 돌려보기 (화)
 - 수요일부터 본격 실험
 - noise 줘서 우리꺼 잘되게 보여주기

수요일 실험 전까지 실험 스케줄링

- 어느 PC에?
- 병렬로?
- 최대한
- 실로봇 (민석) → 5 set
 - 맵 계획
 - initial point, goal point
 - offline → map
 - online → boot → localization(gps) → point nav task (vlm) → goal (waypoint dump) → metric
 - map 하나에 → initial point, goal point를 다양하게
- deadlock, oscilation metric (건민) → habitat 인수인계
 - waypoint dump → batch
- obj nav
 - pixnav보다 잘되는것 보여주면 끝
 - obj nav에서 pixnav보다 잘되는 것 보여줌 (동일 vlm모델 활용)

TODO (furthur research)

- habitat 추가 학습
- large scale benchmark gs (시뮬레이션팀)
- depth aware
- checkpoint recovery
- scene graph + memory